

YÊU CẦU PROJECT CUỐI KỲ

PRN232 - ChiLP.

Thông tin	Nội dung
Hình thức	Project cá nhân
Sản phẩm chính	Backend ASP.NET Core Web API, database, JavaScript client, service phụ, tài liệu project
Mục tiêu	Đánh giá năng lực phân tích, thiết kế kiến trúc backend và triển khai API theo yêu cầu kỹ thuật

1. Mục tiêu project

Project yêu cầu sinh viên xây dựng một hệ thống backend hoàn chỉnh bằng ASP.NET Core Web API. Hệ thống cần thể hiện được khả năng thiết kế kiến trúc ứng dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai RESTful API, xử lý bảo mật, hỗ trợ content negotiation, tích hợp JavaScript client và minh họa giao tiếp giữa các service.

Thông qua project, sinh viên cần chứng minh rằng mình không chỉ viết được API, mà còn biết phân tích bài toán, thiết kế dữ liệu, tổ chức service layer, xác định business rules và phân quyền người dùng trong một hệ thống backend thực tế.

2. Hình thức thực hiện

Sinh viên thực hiện project theo cá nhân. Mỗi cá nhân chọn một đề tài trong danh sách gợi ý ở Mục 3 hoặc đề xuất một đề tài tương đương. Đề tài tự đề xuất cần có đủ độ phức tạp về dữ liệu, vai trò người dùng, workflow nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật.

Các project không được chỉ dừng ở mức CRUD đơn giản. Hệ thống phải có quy trình nghiệp vụ, phân quyền, xử lý trạng thái, kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ và có tài liệu giải thích thiết kế kiến trúc.

3. Danh sách đề tài lựa chọn

Sinh viên chọn một trong các đề tài dưới đây hoặc đề xuất một đề tài tương đương. Mô tả chi tiết của từng đề tài được trình bày trong Phụ lục A. Mô tả chi tiết các đề tài gợi ý.

Mã đề tài	Tên đề tài
P1	Equipment Borrowing Management System
P2	IT Support Ticket Management System
P3	Student Event Registration System
P4	Academic Advising Appointment System
P5	Room/Lab Booking Management System
P6	Internal Library/Resource Management System
P7	Canteen/Food Ordering Management System

Sinh viên có thể đề xuất đề tài khác, ví dụ hệ thống quản lý khóa học ngắn hạn, quản lý phòng khám, quản lý bảo trì thiết bị, quản lý đăng ký câu lạc bộ hoặc quản lý đặt lịch dịch vụ. Đề tài được chấp nhận khi có tối thiểu ba vai trò người dùng, ít nhất năm entity và ít nhất một workflow có trạng thái.

4. Yêu cầu nghiệp vụ chung

Mỗi project cần có các thành phần nghiệp vụ sau:

Thành phần	Yêu cầu
Vai trò người dùng	Tối thiểu 3 vai trò, ví dụ Admin, Staff, User
Entity	Tối thiểu 5 entity chính
Quan hệ dữ liệu	Có quan hệ 1-n và ít nhất một quan hệ n-n hoặc bảng trung gian có thuộc tính
Workflow	Có ít nhất một quy trình nghiệp vụ có trạng thái
Business rules	Có ít nhất 5 quy tắc nghiệp vụ rõ ràng
Chức năng quản trị	CRUD, tìm kiếm, lọc, phân trang, xem thống kê

Thành phần	Yêu cầu
Chức năng người dùng	Gửi yêu cầu, xem trạng thái, cập nhật thông tin, xem lịch sử
Báo cáo	Có ít nhất 2 báo cáo hoặc thống kê cơ bản

Ví dụ workflow có thể là:

Pending -> Approved -> In Progress -> Completed -> Cancelled

hoặc:

Submitted -> Assigned -> Processing -> Resolved -> Closed -> Reopened

Sinh viên cần tự xác định workflow phù hợp với đề tài đã chọn.

5. Yêu cầu về thiết kế kiến trúc

Project cần được tổ chức theo kiến trúc nhiều tầng. Cách chia tầng có thể linh hoạt, nhưng phải thể hiện rõ trách nhiệm của từng phần.

Tầng / Thành phần	Vai trò
API Layer	Chứa Controller, nhận request, trả response, xử lý HTTP status code
Service Layer	Xử lý use case, business rules, validation nghiệp vụ
Data Access Layer	Làm việc với EF Core, DbContext, Repository nếu có
Domain/Model Layer	Chứa entity, enum, class mô tả nghiệp vụ
DTO Layer	Chứa request DTO, response DTO, mapping giữa entity và dữ liệu trả về
Infrastructure	Chứa cấu hình database, JWT, external service, gRPC/WCF client nếu có

Controller không nên chứa logic nghiệp vụ phức tạp. Controller chỉ nên nhận request, gọi service phù hợp và trả kết quả về client. Các xử lý như kiểm tra trạng thái, kiểm tra quyền nghiệp vụ, kiểm tra trùng lịch, kiểm tra tồn kho, kiểm tra quá hạn cần đặt trong service layer.

Sinh viên cần có tài liệu giải thích cách phân chia service. Danh sách service phải phù hợp với đề tài cụ thể. Cần tránh hai lỗi phổ biến: đưa toàn bộ logic vào một service duy nhất hoặc để controller xử lý trực tiếp quá nhiều business logic.

Ví dụ phân chia service

Service	Trách nhiệm
AuthService	Đăng ký, đăng nhập, tạo JWT
UserService	Quản lý thông tin người dùng
EquipmentService	Quản lý thiết bị và tình trạng thiết bị
BorrowRequestService	Tạo, duyệt, từ chối, hủy yêu cầu mượn
ReturnService	Xử lý trả thiết bị
ReportService	Tổng hợp thống kê
NotificationService	Gửi thông báo hoặc gọi gRPC service

6. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu và Entity Framework Core

Project phải sử dụng Entity Framework Core với SQL Server.

- Có thiết kế database rõ ràng.

- Có ít nhất 5 entity.
- Có khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các bảng.
- Có dữ liệu mẫu để demo.
- Có migration hoặc file script tạo database.
- Có cấu hình connection string trong appsettings.json.
- Có sử dụng Data Annotation hoặc Fluent API để cấu hình model khi cần.

Sinh viên cần nộp ERD hoặc sơ đồ quan hệ dữ liệu. ERD phải thể hiện rõ các bảng, khóa chính, khóa ngoại và bội số quan hệ.

7. Yêu cầu về RESTful API

Project cần xây dựng các API theo phong cách RESTful.

- Có API CRUD cho các entity chính.
- Có API phục vụ workflow nghiệp vụ.
- Có API tìm kiếm, lọc, sắp xếp hoặc phân trang.
- Có API thống kê hoặc báo cáo.
- Trả về HTTP status code phù hợp, ví dụ 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found.
- Có sử dụng DTO cho request và response.
- Không trả trực tiếp dữ liệu nhạy cảm như password hash, token nội bộ hoặc thông tin không cần thiết.

Ví dụ API cho hệ thống mượn thiết bị:

```
GET /api/equipment
GET /api/equipment/{id}
POST /api/equipment
PUT /api/equipment/{id}
DELETE /api/equipment/{id}

POST /api/borrow-requests
PUT /api/borrow-requests/{id}/approve
PUT /api/borrow-requests/{id}/reject
PUT /api/borrow-requests/{id}/cancel
PUT /api/borrow-requests/{id}/return

GET /api/reports/borrow-summary
GET /api/reports/overdue-requests
```

8. Yêu cầu về OData

Project phải có ít nhất 2 API hỗ trợ OData. Các API này cần minh họa được một số thao tác như \$filter, \$orderby, \$top, \$skip, \$select và \$expand nếu phù hợp.

Ví dụ:

```
GET /api/equipment?$filter=status eq 'Available'&$orderby=name&$top=10
GET /api/borrow-requests?$filter=userId eq 3&$orderby=requestDate desc
```

Sinh viên cần trình bày rõ API nào có hỗ trợ OData và demo bằng Postman, Swagger hoặc browser.

9. Yêu cầu về Media Formatter và Content Negotiation

Project phải hỗ trợ content negotiation ở mức cơ bản.

- API có thể trả về JSON.
- API có thể trả về XML khi client gửi header Accept: application/xml.
- Có demo ít nhất một request trả JSON và một request trả XML.
- Có sử dụng [Consumes] hoặc [Produces] ở ít nhất một API phù hợp.
- Sinh viên cần giải thích được vai trò của Accept, Content-Type, input formatter và output formatter.

Ví dụ:

```
GET /api/equipment
Accept: application/json

GET /api/equipment
Accept: application/xml
```

10. Yêu cầu về Security

Project phải có authentication và authorization.

- Có chức năng đăng ký hoặc tạo tài khoản mẫu.
- Có chức năng đăng nhập.
- Sử dụng JWT Authentication.
- Có phân quyền theo role.
- Có ít nhất 3 role, ví dụ Admin, Staff, User.
- Một số API chỉ Admin được gọi.
- Một số API chỉ Staff được gọi.
- Người dùng thường chỉ được xem và thao tác trên dữ liệu của chính mình.
- Password phải được hash, không lưu plain text trong database.

Ví dụ phân quyền:

API / Chức năng	Admin	Staff	User
Quản lý người dùng	Có	Không	Không
Quản lý danh mục	Có	Có	Không
Gửi yêu cầu	Có	Có	Có
Duyệt yêu cầu	Có	Có	Không
Xem báo cáo	Có	Có	Không
Xem lịch sử cá nhân	Có	Có	Có, nhưng chỉ dữ liệu của mình

Sinh viên cần nộp security matrix mô tả vai trò nào được phép sử dụng chức năng nào.

11. Yêu cầu về Client

Project cần có một client đơn giản sử dụng .Net App (Web App hoặc Desktop App) hoặc HTML, CSS và JavaScript (Có thể sử dụng 1 FE framework nào đó). Client cần:

- Có màn hình đăng nhập.
- Sau khi đăng nhập, client lưu JWT token.

- Client gửi request có Authorization: Bearer <token>.
 - Có màn hình hiển thị danh sách dữ liệu.
 - Có chức năng thêm mới hoặc cập nhật dữ liệu.
 - Có chức năng gửi một request nghiệp vụ, ví dụ gửi yêu cầu mượn, tạo ticket, đăng ký sự kiện hoặc đặt lịch.
 - Có xử lý lỗi cơ bản như 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 400 Bad Request.
- Client không cần thiết kế giao diện phức tạp. Mục tiêu chính là chứng minh sinh viên biết cách một client giao tiếp với ASP.NET Core Web API.

12. Yêu cầu về gRPC, WCF hoặc Microservices

Project cần có một thành phần minh họa giao tiếp giữa các service. Sinh viên chọn một trong ba hướng sau:

Lựa chọn	Yêu cầu
gRPC Service	Xây dựng một gRPC service phụ và Web API chính gọi service này
WCF Service	Xây dựng một WCF service đơn giản để mô phỏng hệ thống cũ
Microservice Simulation	Tách một module nhỏ thành service riêng, ví dụ Notification, Report hoặc Inventory

Khuyến nghị sử dụng gRPC service vì phù hợp với hệ sinh thái .NET hiện đại. Thành phần gRPC/WCF không cần quá lớn, nhưng phải chạy được và có demo rõ ràng.

13. Yêu cầu về tài liệu nộp kèm

Sinh viên cần nộp tài liệu mô tả project. Tài liệu cần có các phần sau:

Phần	Nội dung
Giới thiệu project	Tên đề tài, mục tiêu, phạm vi hệ thống
Mô tả vai trò người dùng	Danh sách role và quyền chính
Use case	Các chức năng chính của từng vai trò
ERD / Database schema	Sơ đồ cơ sở dữ liệu
Business rules	Ít nhất 5 quy tắc nghiệp vụ
Workflow	Mô tả luồng trạng thái chính
Kiến trúc hệ thống	Sơ đồ hoặc mô tả các tầng
Service design	Danh sách service và trách nhiệm của từng service
API endpoint list	Danh sách API chính, method, route, quyền truy cập
Security matrix	Bảng phân quyền theo role
OData demo	Danh sách API có hỗ trợ OData và ví dụ request
Content negotiation demo	Ví dụ request JSON/XML
gRPC/WCF/Microservice demo	Mô tả service phụ và cách Web API gọi service đó
Hướng dẫn chạy project	Cách cấu hình database, chạy backend, chạy client

14. Sản phẩm cần nộp

Sản phẩm	Yêu cầu
Source code	Toàn bộ mã nguồn project
Database	Migration hoặc script tạo database và dữ liệu mẫu

Sản phẩm	Yêu cầu
Tài liệu project	File mô tả phân tích, thiết kế và hướng dẫn chạy
API testing file	Postman collection hoặc file mô tả các request chính
Client App	Mã nguồn client gọi API
gRPC/WCF service	Mã nguồn service phụ nếu tách riêng

Project cần chạy được khi chấm. Sinh viên phải ghi rõ tài khoản mẫu cho từng vai trò, ví dụ Admin, Staff và User.

15. Một số yêu cầu nâng cao khuyến khích

Sinh viên có thể triển khai thêm các chức năng sau để nâng cao chất lượng project:

- Refresh token
- Audit log
- Soft delete
- Pagination chuẩn hóa
- Global exception handling
- Response wrapper hoặc Result pattern
- AutoMapper hoặc mapping thủ công có tổ chức
- Repository và Unit of Work nếu phù hợp
- Validation bằng FluentValidation
- Gửi email hoặc thông báo giả lập
- Dashboard thống kê
- Docker compose cho database và service
- Logging bằng Serilog hoặc cơ chế tương đương

Các yêu cầu nâng cao không thay thế các yêu cầu bắt buộc. Sinh viên chỉ nên triển khai khi đã hoàn thành phần cốt lõi của project.

16. Lưu ý khi thực hiện

Sinh viên cần đảm bảo project thể hiện được tư duy thiết kế backend, không chỉ tạo các API CRUD rời rạc. Mỗi API nên gắn với một use case rõ ràng. Các service cần có trách nhiệm cụ thể. Các business rules cần được xử lý ở tầng service thay vì đặt toàn bộ trong controller.

Cần tránh các lỗi sau:

- Controller chứa quá nhiều logic nghiệp vụ
- Không dùng DTO, trả trực tiếp entity cho mọi API
- Không kiểm tra quyền truy cập theo từng vai trò
- Chỉ có CRUD mà không có workflow nghiệp vụ
- Không có dữ liệu mẫu để demo
- Không demo được OData, XML response, JWT hoặc JavaScript client
- Tách service hình thức nhưng không có trách nhiệm rõ ràng
- Thiếu hướng dẫn chạy project

Project đạt yêu cầu khi hệ thống chạy được, có dữ liệu mẫu, có API rõ ràng, có phân quyền, có workflow nghiệp vụ, có client gọi API và có tài liệu giải thích thiết kế. **Sinh viên cần hiểu, nắm được và kiểm soát được project của mình, lý giải được các quyết định trong thiết kế và triển khai.**

Phụ lục A. Mô tả chi tiết các đề tài gợi ý

Phụ lục này mô tả chi tiết hơn các đề tài ở Mục 3. Sinh viên có thể điều chỉnh phạm vi chức năng, entity và business rules cho phù hợp, nhưng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu chung của project.

A.1. Equipment Borrowing Management System

Hệ thống quản lý việc mượn, trả và theo dõi thiết bị trong một tổ chức. Người dùng có thể gửi yêu cầu mượn thiết bị. Nhân viên phụ trách có thể duyệt, từ chối, ghi nhận trả thiết bị và cập nhật tình trạng thiết bị. Quản trị viên có thể quản lý danh mục thiết bị và xem báo cáo.

Một số chức năng gợi ý:

- Quản lý thiết bị, loại thiết bị, tình trạng thiết bị
- Người dùng gửi yêu cầu mượn thiết bị
- Nhân viên duyệt hoặc từ chối yêu cầu
- Người dùng trả thiết bị
- Nhân viên ghi nhận tình trạng thiết bị khi trả
- Quản trị viên xem thống kê thiết bị được mượn nhiều, thiết bị hỏng, yêu cầu quá hạn

Một số business rules gợi ý:

- Thiết bị đang được mượn thì không được cho mượn tiếp
- Người dùng không được tạo yêu cầu mới nếu đang có yêu cầu quá hạn
- Yêu cầu mượn cần được Staff hoặc Admin duyệt
- Ngày trả dự kiến không được nhỏ hơn ngày mượn
- Thiết bị hỏng phải chuyển sang trạng thái Maintenance

A.2. IT Support Ticket Management System

Hệ thống quản lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong một tổ chức. Người dùng gửi ticket khi gặp sự cố. Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận, phân loại, xử lý và cập nhật trạng thái ticket. Quản trị viên theo dõi hiệu suất xử lý.

Một số chức năng gợi ý:

- Người dùng tạo ticket hỗ trợ
- Ticket có loại sự cố, mức ưu tiên và trạng thái xử lý
- Nhân viên kỹ thuật nhận xử lý ticket
- Nhân viên cập nhật tiến độ xử lý
- Người dùng đánh giá sau khi ticket hoàn tất
- Quản trị viên xem báo cáo số lượng ticket theo loại, theo nhân viên, theo thời gian xử lý

Một số business rules gợi ý:

- Ticket mới tạo có trạng thái Submitted hoặc Open
- Ticket chỉ được đóng khi đã có nội dung xử lý
- Người dùng chỉ được đánh giá ticket của chính mình
- Ticket mức ưu tiên cao cần được xử lý trước
- Ticket đã Closed chỉ được mở lại theo điều kiện nhất định

A.3. Student Event Registration System

Hệ thống quản lý sự kiện dành cho sinh viên. Quản trị viên hoặc nhân viên tạo sự kiện. Sinh viên đăng ký tham gia. Hệ thống kiểm tra số lượng chỗ còn lại, ghi nhận điểm danh và thu thập phản hồi sau sự kiện.

Một số chức năng gợi ý:

- Quản lý sự kiện, địa điểm, ban tổ chức
- Sinh viên đăng ký hoặc hủy đăng ký sự kiện
- Hệ thống kiểm soát số lượng người tham gia tối đa
- Nhân viên điểm danh người tham gia
- Sinh viên gửi phản hồi sau sự kiện
- Quản trị viên xem thống kê số lượt đăng ký, tỷ lệ tham dự và đánh giá sự kiện

Một số business rules gợi ý:

- Không cho đăng ký khi sự kiện đã đủ chỗ
- Không cho đăng ký sau hạn đăng ký
- Sinh viên không được đăng ký trùng một sự kiện
- Chỉ người đã tham dự mới được gửi feedback
- Sự kiện đã hoàn tất không được sửa các thông tin chính nếu không có quyền Admin

A.4. Academic Advising Appointment System

Hệ thống hỗ trợ sinh viên đặt lịch tư vấn với giảng viên hoặc cố vấn học tập. Giảng viên tạo khung giờ tư vấn. Sinh viên đặt lịch. Giảng viên xác nhận, từ chối hoặc ghi nhận nội dung tư vấn.

Một số chức năng gợi ý:

- Giảng viên tạo lịch tư vấn
- Sinh viên đặt lịch tư vấn
- Hệ thống kiểm tra trùng lịch
- Giảng viên xác nhận hoặc từ chối lịch hẹn
- Sinh viên hủy lịch theo điều kiện
- Quản trị viên xem thống kê số buổi tư vấn theo giảng viên, khoa hoặc học kỳ

Một số business rules gợi ý:

- Không cho đặt lịch trùng với lịch đã có
- Sinh viên chỉ được hủy trước một khoảng thời gian quy định
- Giảng viên chỉ được xác nhận lịch thuộc khung giờ của mình
- Lịch đã hoàn thành cần có nội dung tư vấn hoặc ghi chú
- Sinh viên chỉ được xem lịch tư vấn của chính mình

A.5. Room/Lab Booking Management System

Hệ thống quản lý đặt phòng học, phòng lab hoặc phòng họp. Người dùng gửi yêu cầu đặt phòng. Nhân viên phụ trách kiểm tra lịch, duyệt hoặc từ chối. Quản trị viên quản lý danh mục phòng và xem báo cáo sử dụng.

Một số chức năng gợi ý:

- Quản lý phòng, loại phòng, sức chứa và thiết bị trong phòng
- Người dùng gửi yêu cầu đặt phòng
- Hệ thống kiểm tra trùng lịch
- Nhân viên duyệt hoặc từ chối yêu cầu
- Người dùng hủy yêu cầu theo điều kiện
- Quản trị viên xem thống kê tần suất sử dụng phòng

Một số business rules gợi ý:

- Không cho đặt phòng trùng thời gian
- Số người tham gia không được vượt quá sức chứa phòng
- Yêu cầu đặt phòng cần có mục đích sử dụng
- Không được đặt phòng trong khung giờ bảo trì
- Yêu cầu đã Approved chỉ được hủy theo điều kiện

A.6. Internal Library/Resource Management System

Hệ thống quản lý tài nguyên, sách, học liệu hoặc tài liệu nội bộ. Người dùng có thể tìm kiếm, mượn, đặt trước hoặc đánh giá tài nguyên. Nhân viên quản lý tình trạng tài nguyên và xử lý mượn trả.

Một số chức năng gợi ý:

- Quản lý tài nguyên, tác giả, danh mục, bản sao
- Người dùng tìm kiếm và gửi yêu cầu mượn
- Người dùng đặt trước tài nguyên đang được mượn
- Nhân viên xử lý mượn, trả, gia hạn
- Người dùng đánh giá tài nguyên
- Quản trị viên xem thống kê tài nguyên được mượn nhiều hoặc quá hạn

Một số business rules gợi ý:

- Không cho mượn bản sao không còn sẵn
- Người dùng không được mượn quá số lượng quy định
- Tài nguyên quá hạn cần được đánh dấu trong báo cáo
- Chỉ tài nguyên đã từng mượn mới được đánh giá
- Bản sao bị mất hoặc hỏng cần chuyển trạng thái phù hợp

A.7. Canteen/Food Ordering Management System

Hệ thống đặt món và quản lý thực đơn cho canteen hoặc dịch vụ ăn uống nội bộ. Người dùng đặt món, theo dõi trạng thái đơn hàng. Nhân viên xử lý đơn, cập nhật trạng thái và quản lý thực đơn.

Một số chức năng gợi ý:

- Quản lý món ăn, danh mục, giá và trạng thái còn bán
- Người dùng tạo đơn hàng
- Nhân viên xác nhận và xử lý đơn
- Người dùng theo dõi trạng thái đơn hàng

- Hệ thống ghi nhận thanh toán giả lập
- Quản trị viên xem thống kê doanh thu và món bán chạy

Một số business rules gợi ý:

- Không cho đặt món đã hết hàng hoặc ngừng bán
- Đơn hàng chỉ được hủy khi chưa được xử lý
- Tổng tiền cần được tính từ chi tiết đơn hàng
- Nhân viên chỉ được cập nhật trạng thái theo luồng hợp lệ
- Người dùng chỉ được xem đơn hàng của chính mình